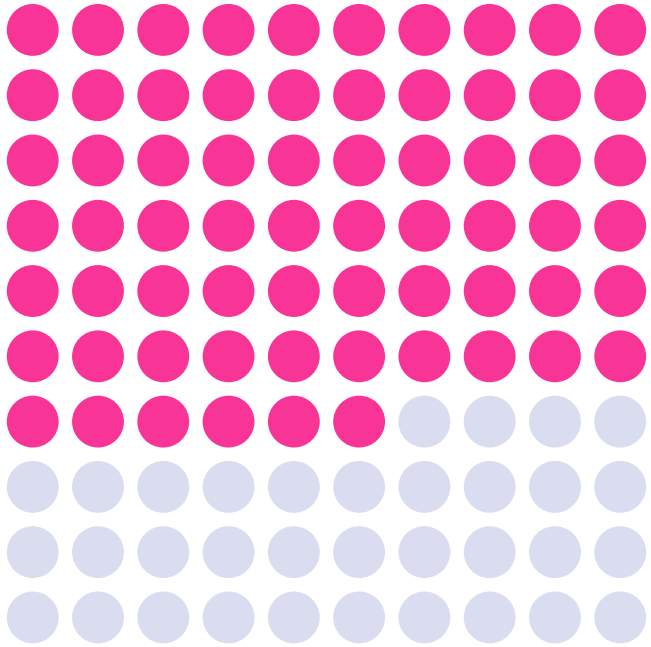
COMETA

Ningún estudiante debería avanzar solo.

Tutoría virtual que empieza con un diagnóstico y reporta el avance a las familias cada semana

Nebula Hackathon 2026 · Demo Day · Start Up Club USIL

2 de cada 3 estudiantes peruanos no alcanzan el nivel básico en matemática



66 de cada 100 estudiantes de 15 años no llegan al nivel 2 de PISA en matemática (Perú, 2022)

A quién afecta

Estudiantes de 1.° a 3.° de secundaria en Lima. Quienes pagan: sus familias de nivel socioeconómico B y C1.

Por qué sigue pasando

El refuerzo es genérico: nadie mide qué no entiende cada alumno ni le muestra a la familia si avanza.

Lo que existe hoy

IA sin tutor humano, clases sueltas sin seguimiento, o un tutor particular a S/30-50 la hora.

Fuentes: OECD, PISA 2022 Country Note: Peru (62% hombres, 70% mujeres; promedio simple 66%). Superprof Perú, tarifas por hora.

Lo que dicen las familias

COMPLETAR TRAS LAS ENTREVISTAS

N = [ ]

entrevistas a padres o madres de estudiantes de secundaria

Fecha: [ ] · Canal: [WhatsApp / llamada]

“[Cita textual 1 de una entrevista]”

— [Inicial, rol · ej.: madre de alumno de 2.° de secundaria] · Hallazgo: [ ]

“[Cita textual 2 de una entrevista]”

— [Inicial, rol · ej.: madre de alumno de 2.° de secundaria] · Hallazgo: [ ]

“[Cita textual 3 de una entrevista]”

— [Inicial, rol · ej.: madre de alumno de 2.° de secundaria] · Hallazgo: [ ]

COMETA: primero el diagnóstico, después un tutor constante, y cada semana el avance



1

Diagnóstico

La IA mide el nivel en matemática y comunicación antes de la primera clase.

CON IA



2

Grupo por nivel

Hasta 4 alumnos del mismo nivel, no de la misma edad. Horarios fijos.



3

Tutor constante

El mismo docente, 2 clases de 1 hora por semana, con la ruta del diagnóstico.



4

Reporte semanal

Cada clase se graba y se analiza con IA. Los padres reciben avance y ajuste.

CON IA



¿Se aprende virtual? Sí, cuando se diseña bien. La tutoría de alta dosis mejora +0.29 desviaciones estándar (metaanálisis de experimentos aleatorios) y la tutoría online con estudiantes en desventaja en Italia subió matemática +0.20 a +0.23.

Fuentes: Nickow, Oreopoulos y Quan (2024), AERJ; Carlana y La Ferrara (2024), NBER w32272.

Así lo vive una familia: del diagnóstico al reporte semanal

Reporte semanal · Semana 3

EJEMPLO

Valentina R. · 2.° de secundaria · Matemática

Asistencia

2 de 2 clases

Dominio de fracciones

45% → 70%

Lo que costó: comparar fracciones con distinto denominador.

Ajuste para la próxima semana: reforzar el mínimo común múltiplo y 10 min de práctica diaria.

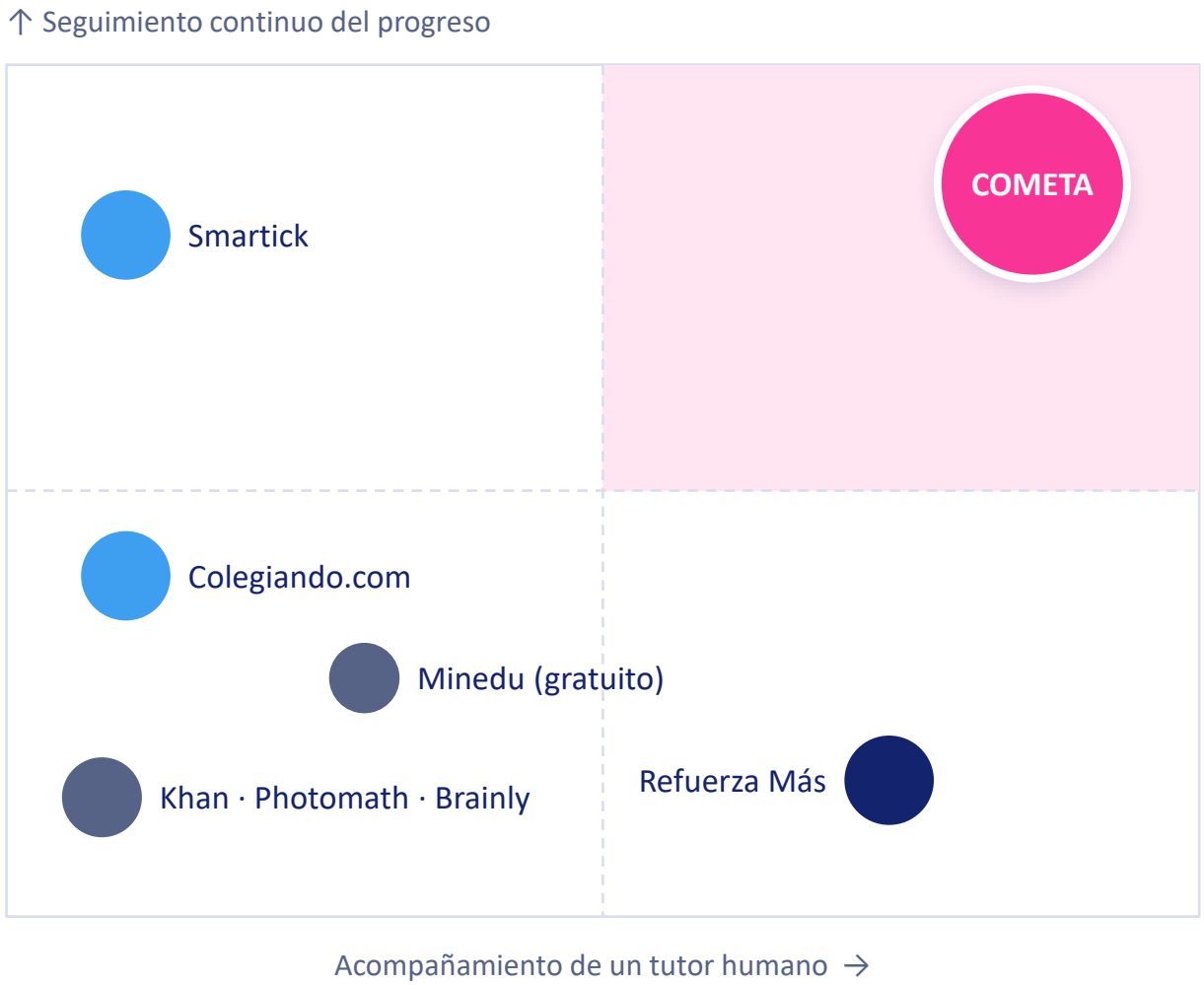
El reporte semanal es un ejemplo ilustrativo del resultado que generará la IA a partir de las clases grabadas.

Prototipo web ya construido

5 pantallas navegables en Lovable, con contenido de ejemplo:

1. **Clases en vivo**
   Filtros por materia y nivel, reserva de cupo
2. **Material**
   Guías, ejercicios y reto rápido con puntos
3. **Mi progreso**
   Gráficos, metas e insignias
4. **Planes y registro**
   Mensual o anual, formulario validado
5. **Becas**
   Postulación con cuenta regresiva

Nadie combina tutor humano con seguimiento continuo



Colegiando.com

Tutor de IA; los docentes humanos son un plan a futuro.

Refuerza Más

Clases en vivo, pero sueltas y sin seguimiento.

Smartick

Seguimiento fuerte, sin tutor humano; solo matemática y lectura.

Khan, Photomath, Brainly

Contenido genérico, sin seguimiento por familia.

Posiciones: lectura propia a partir del benchmark del equipo (13 nov 2026). Hipótesis a validar con familias.

Las familias pagan por avance medible: S/190 al mes en grupo

GRUPAL

S/190 /mes

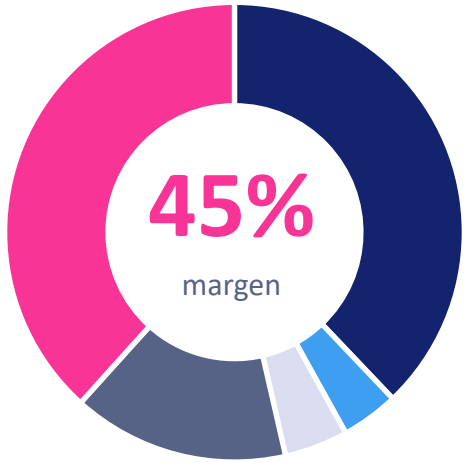
2 clases de 1 hora por semana · hasta 4 alumnos del mismo nivel · diagnóstico y reporte semanal incluidos

INDIVIDUAL

Clase suelta	**S/75**
Paquete de 8	**S/540**
Paquete de 12	**S/780**

Canal: alianzas con colegios. Ponen el horario y los alumnos; la familia paga su plan.

A dónde va cada S/190



- Docente S/72
- IA y plataforma S/8
- Pagos S/9
- IGV S/29
- Margen S/73

Margen de contribución por alumno (sin costo de captación ni gastos fijos). Supuestos: docente S/30 por hora, 4 alumnos por grupo, IGV incluido. Detalle en láminas de respaldo.

Empezamos en Lima con un piloto de 8 semanas

3,362,157

hogares en Lima Metropolitana

≈ 1.5 millones

hogares de nivel B y C1 (45%)

S/2.28 M

al año por cada 1,000 familias en el plan grupal

No todos los hogares tienen hijos en secundaria: el siguiente paso es medir cuántos.

Lo que pedimos

2 colegios aliados
para abrir el piloto con horario y alumnos

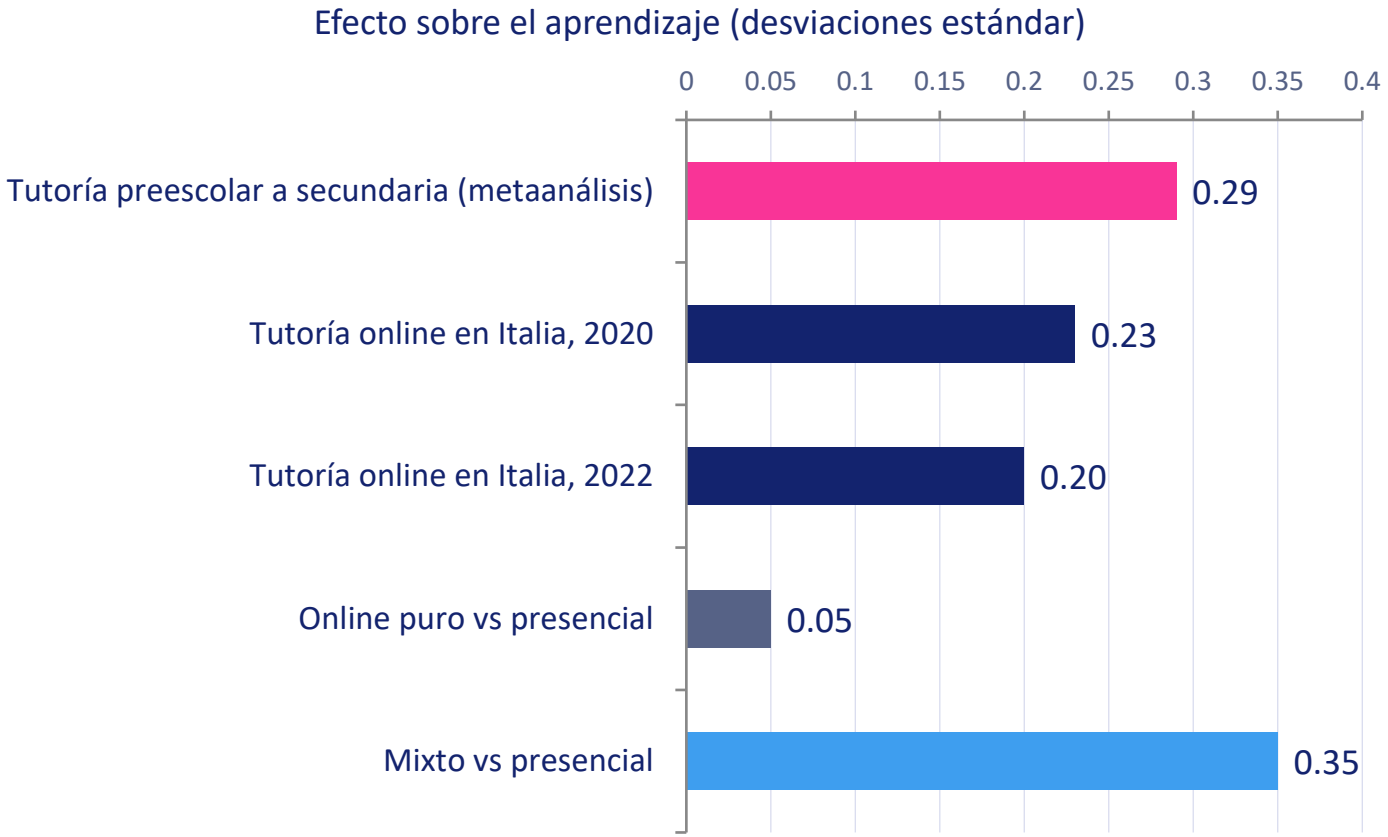
30 familias
con diagnóstico y reporte semanal

Mentores
en educación, pagos y protección de datos de menores

Meta del piloto: asistencia de al menos 80% y mejora medida en el diagnóstico.

Equipo COMETA: [Nombre · rol] · [Nombre · rol] · [Nombre · rol] · [Nombre · rol]

Respaldo 1 · La evidencia sobre tutoría virtual



Qué significa

0.29 es un efecto sustancial. Lo online puro iguala a lo presencial (+0.05, no significativo) y lo mixto mejora (+0.35), sobre todo por el tiempo y el apoyo extra.

Dónde falla lo virtual

La asistencia: en un estudio solo 1 de 5 alumnos completó las sesiones previstas. Por eso: horario fijo, mismo docente y recordatorios a los padres.

Qué pasa a escala

En programas con más de 1,000 estudiantes, las ganancias fueron de un tercio a la mitad de las de programas pequeños.

Fuentes: Nickow et al. (2024), AERJ; Carlana y La Ferrara (2024), NBER w32272; Departamento de Educación de EE. UU. (2010), metaanálisis de aprendizaje online; Kraft et al. (2024). Diferentes contextos: EE. UU., Italia; no hay estudio peruano.

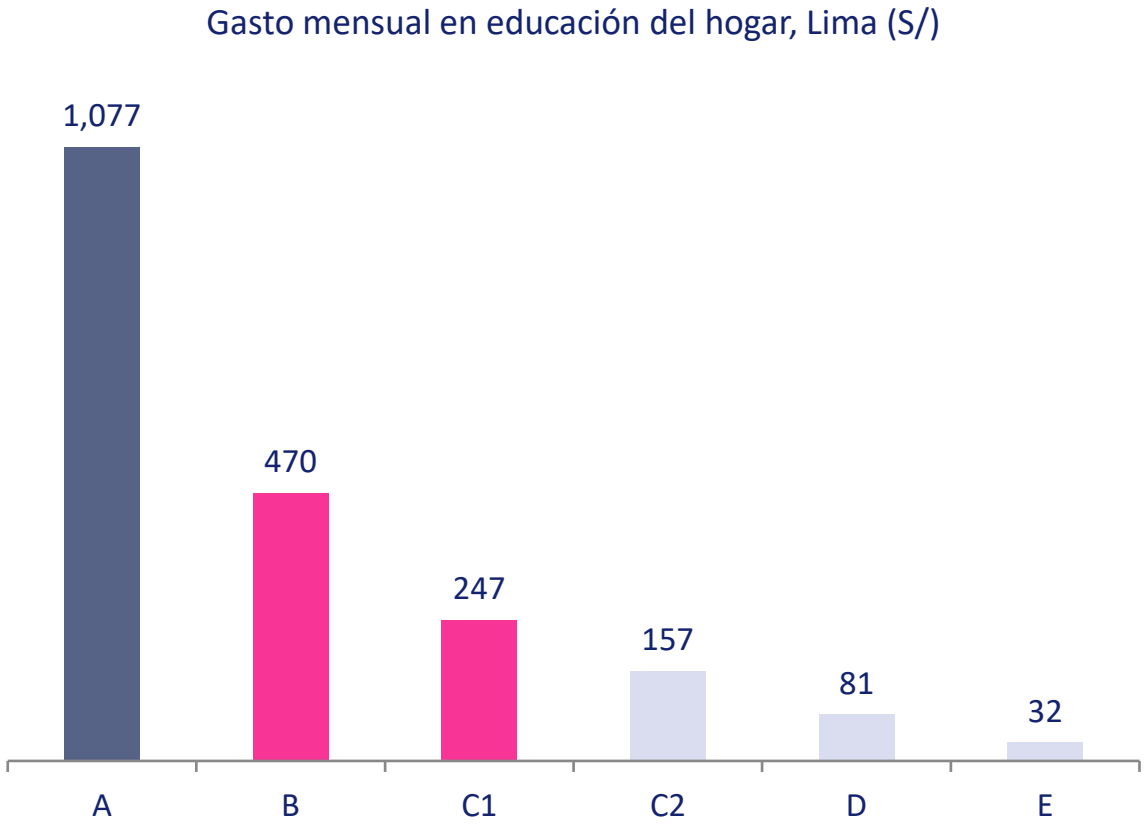
Respaldo 2 · Unit economics por producto (por alumno)

Producto	Precio (con IGV)	Por sesión	Margen de contribución
Grupal: 2 clases de 1 h por semana, 4 alumnos	S/190 al mes	S/24	**45% (S/73)**
Individual: clase suelta	S/75	S/75	**34%**
Individual: paquete de 8	S/540	S/67.5	**28%**
Individual: paquete de 12	S/780	S/65	**26%**

Supuestos

- Docente a S/30 por hora (supuesto; el mercado cobra a familias S/30-50 por hora por clase individual)
- Tiempo adicional del docente: +20% para preparar y revisar el reporte antes de enviarlo
- IA: transcripción de US$0.0045-0.006 por minuto (≈ S/1.2 por hora de clase) más análisis y reporte
- Google Workspace Business Standard: US$14 por docente al mes; pagos online 3.44% + IGV más S/0.69 + IGV por transacción
- Tipo de cambio S/3.6 por dólar. No incluye costo de captación, desarrollo ni gastos fijos

Respaldo 3 · Por qué Lima, secundaria y nivel B y C1



80.5%

de hogares con internet en Lima (rural: 23.6%)

90.3%

de los de 12 a 18 años usan internet (6 a 11 años: 61.9%)

45%

de los hogares de Lima son nivel B y C1

Fuentes: APEIM 2024-2025 (gasto promedio por NSE, Lima Metropolitana); INEI, Estadísticas de las TIC en los hogares, II trimestre 2025. Gasto: total del hogar, no por hijo.

Respaldo 4 · Riesgos y cómo los enfrentamos

Riesgo	Qué hacemos
Asistencia (el punto débil de lo virtual)	Horario fijo, el mismo docente, recordatorios a los padres y grupos de máximo 4.
Privacidad de menores	Consentimiento de los padres (Ley 29733 y su reglamento, D.S. 016-2024-JUS), guardar la transcripción y borrar el audio, revisión legal antes del piloto.
Calidad del docente	Filtro de selección de 4 pasos y revisión del docente de cada reporte antes de enviarlo.
Precio frente al costo	Docente es más del 90% del costo variable: palancas son la paga, el tamaño del grupo y practicantes supervisados.
Sin evidencia local	El piloto de 8 semanas mide asistencia y avance con el diagnóstico antes y después.

El análisis con IA de grabaciones de menores requiere asesoría legal. Este deck no es asesoría jurídica.